EXERCICE 1

L'espace est muni d'un repère orthonormé. On considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation

$$\mathcal{P} : 2x + y + z - 4 = 0$$

ainsi que la droite (Δ) d'équation paramétrique

$$(\Delta) : \begin{cases} x &= 3 + t \\ y &= 4 + 2t, \quad t \in \mathbb{R} \\ z &= 8 + 3t \end{cases}$$

1. Montrer que les points

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad B \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

sont dans le plans $\mathcal{P}$.

2. Donner un vecteur $\overrightarrow{n}$ normal à $\mathcal{P}$, puis un vecteur directeur $\overrightarrow{u}$ de la droite (Δ).

3. Calculer $\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{n}$ et en déduire que ces deux vecteur ne sont par orthogonaux. Qu'est-ce que cela implique pour (Δ) et $\mathcal{P}$?

4. Calculer les coordonnées du point d'intersection de (Δ) et de $\mathcal{P}$.